

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO



Carrera: Software 4to “A”

Integrantes:

Alcivar Velez Anderson Adonis

Alvia Villegas Erick Adalberto

Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel

Materia: Ingeniería de requerimiento

Docente: Dr. Guerrero Gleiston

13/02/2026

Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales (Modelo Lineal (Tradicional / Cascada), Modelo Iterativo e Incremental, Modelo Ágil (Scrum / Kanban))

1. Modelo Lineal (Tradicional / Cascada)

Este modelo funciona como una línea de producción unidireccional donde el equipo debe completar totalmente la fase de requisitos antes de pasar al diseño, y así sucesivamente. Su funcionamiento es **lineal y rígido**, basándose en la premisa de que "hacerlo bien a la primera" ahorra costes, por lo que exige una documentación técnica masiva y aprobaciones formales en cada etapa. Se utiliza principalmente para proyectos donde el **error no es una opción**, como software médico o de ingeniería civil, donde los requisitos son conocidos, estables y están sujetos a normativas legales estrictas que no permiten cambios improvisados.

- **Escenario Real:** Proyectos gubernamentales, sistemas de aviación o software médico. Son entornos donde el coste del error es crítico y la regulación exige una documentación exhaustiva antes de escribir una sola línea de código.
- **Ventaja:** Proporciona una línea base clara para contratos y auditorías.
- **Desventaja:** Es sumamente inflexible. Si los requisitos cambian a mitad del proyecto (lo cual ocurre en el 90% de los casos), el coste de retroceder es altísimo.

2. Modelo Iterativo e Incremental

Su funcionamiento se basa en la repetición de ciclos de desarrollo (iteraciones) que van puliendo el software progresivamente. En lugar de intentar entender todo el sistema de una vez, el equipo selecciona un conjunto de requisitos, los desarrolla, los prueba y usa el aprendizaje de esa experiencia para planificar la siguiente versión. El objetivo es **reducir el riesgo de incertidumbre** en sistemas complejos o de gran escala, permitiendo que el software crezca en funcionalidad de manera controlada. Es ideal para proyectos donde se conoce el objetivo final, pero los detalles técnicos o de usuario necesitan ser validados por partes para evitar fallos catastróficos al final.

- **Escenario Real:** Desarrollo de plataformas SaaS (Software as a Service) o aplicaciones corporativas internas complejas. Se lanza un "núcleo" de funciones y se añaden módulos según el feedback de los departamentos.
- **Ventaja:** Reduce el riesgo de entregar algo que el usuario no quiere.
- **Desventaja:** Puede sufrir de "scope creep" (crecimiento descontrolado del alcance) si no hay una gestión estricta de las iteraciones.

3. Modelo Ágil (Scrum / Kanban)

Este modelo funciona mediante ciclos de trabajo muy cortos y una comunicación constante, donde los requisitos se desglosan en "Historias de Usuario" que se priorizan en un listado vivo llamado *backlog*. A diferencia de los anteriores, no busca seguir un plan estricto, sino **entregar valor funcional de forma**

inmediata y adaptarse a los cambios del mercado o del cliente en tiempo real. Se utiliza para productos innovadores donde la rapidez es vital y el feedback del usuario final es el que dicta hacia dónde debe evolucionar el software, permitiendo pivotar o cambiar de dirección sin que eso signifique el fracaso del proyecto.

- **Escenario Real:** Startups y aplicaciones móviles. En estos entornos, el mercado cambia cada mes. El equipo se enfoca en el valor inmediato: "¿Qué es lo más importante que el usuario necesita hoy?".
- **Ventaja:** Velocidad de respuesta extrema y alineación total con el negocio.
- **Desventaja:** La documentación técnica suele ser pobre, lo que puede generar "deuda técnica" o dificultades cuando el equipo original abandona el proyecto.

TABLA COMPARATIVA:

Característica	Cascada (Waterfall)	Iterativo	Ágil (Scrum/Kanban)
Definición de Requisitos	Estática: Se definen todos al inicio y no deben cambiar.	Evolutiva: Se definen los principales y se refinan en cada ciclo.	Dinámica: Cambian y se descubren durante todo el proceso.
Entregas al Usuario	Un solo producto final al terminar el proyecto.	Versiones funcionales por módulos o etapas.	Incrementos pequeños y funcionales cada 1-4 semanas.
Participación del Cliente	Alta al inicio (firmas) y al final (entrega).	Regular, para validar cada incremento finalizado.	Muy alta y constante; es parte activa del equipo.
Documentación	Exhaustiva: Manuales, diagramas y contratos detallados.	Moderada: Documentación técnica de cada versión.	Mínima: Se prioriza el software funcionando sobre el papel.
Gestión del Cambio	Muy difícil y costosa una vez iniciada la fase de diseño.	Gestionable entre un incremento y otro.	El cambio es bienvenido y se integra con naturalidad.

Característica	Cascada (Waterfall)	Iterativo	Ágil (Scrum/Kanban)
Principal Riesgo	Entregar algo que ya no sirve o no es lo que el cliente quería.	Mala integración entre las diferentes versiones o módulos.	Falta de documentación o pérdida del objetivo final del sistema.
Ideal para...	Proyectos con requisitos legales o de seguridad críticos.	Sistemas grandes de gestión empresarial (ERPs).	Aplicaciones móviles, startups y software web innovador.